Nombre: Wilder Alejandro Cardona Amézquita
Carné: 1220926
Sección: 17

Laboratorio 10

Actividad 1

```
class program
{
    static double CalcularAreaCirculo(double radio)
    {
        return Math.PI * Math.Pow(radio, 2);
    }
    static double CalcularAreaCuadrado(double lado)
    {
        return Math.Pow(lado, 2);
    }
    static double CalcularAreaTriangulo(double basetriangulo, double altura)
    {
        return (basetriangulo * altura) / 2;
    }
    static double CalcularAreaRectangulo(double alturaRec, double baseRec)
    {
        return baseRec * alturaRec;
    }
    static double CalcularVolumencubo(double ladocubo)
    {
        return Math.Pow(ladocubo, 3);
    }
    static double CalcularVolumenEsfera(double radioEsfera)
    {
        return (4.0 / 3.0) * Math.PI * Math.Pow(radioEsfera, 3);
    }

    static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("Hecho por Wilder Cardona 1220926");
        Console.WriteLine("Ejercicio 1: Figuras Geometricas");

        int menu = 0;

        do
        {
            Console.WriteLine("\n1. Area de un circulo");
            Console.WriteLine("2. Area de un cuadrado");
            Console.WriteLine("3. Area de un triangulo");
            Console.WriteLine("4. Area de un rectangulo");
            Console.WriteLine("5. Volumen de un cubo");
            Console.WriteLine("6. Volumen de una esfera");
            Console.WriteLine("7. Salir");
            Console.WriteLine("Ingrese su opcion: ");
            menu = int.Parse(Console.ReadLine());

            switch (menu)
            {
                case 1:
                    Console.WriteLine("Ingrese el radio del circulo: ");
                    double radio = double.Parse(Console.ReadLine());
                    Console.WriteLine($"El area del circulo es:
{CalcularAreaCirculo(radio)}");
                    break;
```

Nombre: Wilder Alejandro Cardona Amézquita
Carné: 1220926
Sección: 17

```
                case 2:
                    Console.WriteLine("Ingrese el largo de un lado: ");
                    double lado = double.Parse(Console.ReadLine());
                    Console.WriteLine($"El area del cuadrado es:
{CalcularAreaCuadrado(lado)}");
                    break;

                case 3:
                    Console.WriteLine("Ingrese la base del triangulo: ");
                    double basetriangulo = double.Parse(Console.ReadLine());
                    Console.WriteLine("Ingrese la altura del triangulo: ");
                    double altura = double.Parse(Console.ReadLine());
                    Console.WriteLine($"El area del triangulo es:
{CalcularAreaTriangulo(basetriangulo, altura)}");
                    break;

                case 4:
                    Console.WriteLine("Ingrese la base del rectangulo: ");
                    double baseRec = double.Parse(Console.ReadLine());
                    Console.WriteLine("Ingrese la altura del rectangulo: ");
                    double alturaRec = double.Parse(Console.ReadLine());
                    Console.WriteLine($"El area del rectangulo es:
{CalcularAreaRectangulo(alturaRec, baseRec)}");
                    break;

                case 5:
                    Console.WriteLine("Ingrese un lado del cubo: ");
                    double ladocubo = double.Parse(Console.ReadLine());
                    Console.WriteLine($"El volumen del cubo es:
{CalcularVolumencubo(ladocubo)}");
                    break;

                case 6:
                    Console.WriteLine("Ingrese el radio de la esfera: ");
                    double radioEsfera = double.Parse(Console.ReadLine());
                    Console.WriteLine($"El volumen de la esfera es:
{CalcularVolumenEsfera(radioEsfera)}");
                    break;

                case 7:
                    Console.WriteLine("GRACIAS");
                    break;

                default:
                    Console.WriteLine("Opcion invalida");
                    break;
            }

        } while (menu != 7);
    }
}
```

Nombre: Wilder Alejandro Cardona Amézquita
Carné: 1220926
Sección: 17

```
Hecho por Wilder Cardona 1220926
Ejercicio 1: Figuras Geometricas

1. Area de un circulo
2. Area de un cuadrado
3. Area de un triangulo
4. Area de un rectangulo
5. Volumen de un cubo
6. Volumen de una esfera
7. Salir
Ingrese su opcion:
1
Ingrese el radio del circulo:
12
El area del circulo es: 452.3893421169302

1. Area de un circulo
2. Area de un cuadrado
3. Area de un triangulo
4. Area de un rectangulo
5. Volumen de un cubo
6. Volumen de una esfera
7. Salir
Ingrese su opcion:
2
Ingrese el largo de un lado:
32
El area del cuadrado es: 1024
```

Nombre: Wilder Alejandro Cardona Amézquita
Carné: 1220926
Sección: 17

```
1. Area de un circulo
2. Area de un cuadrado
3. Area de un triangulo
4. Area de un rectangulo
5. Volumen de un cubo
6. Volumen de una esfera
7. Salir
Ingrese su opcion:
3
Ingrese la base del triangulo:
23
Ingrese la altura del triangulo:
24
El area del triangulo es: 276

1. Area de un circulo
2. Area de un cuadrado
3. Area de un triangulo
4. Area de un rectangulo
5. Volumen de un cubo
6. Volumen de una esfera
7. Salir
Ingrese su opcion:
4
Ingrese la base del rectangulo:
34
Ingrese la altura del rectangulo:
23
El area del rectangulo es: 782
```

Nombre: Wilder Alejandro Cardona Amézquita
Carné: 1220926
Sección: 17

```
1. Area de un circulo
2. Area de un cuadrado
3. Area de un triangulo
4. Area de un rectangulo
5. Volumen de un cubo
6. Volumen de una esfera
7. Salir
Ingrese su opcion:
5
Ingrese un lado del cubo:
23
El volumen del cubo es: 12167

1. Area de un circulo
2. Area de un cuadrado
3. Area de un triangulo
4. Area de un rectangulo
5. Volumen de un cubo
6. Volumen de una esfera
7. Salir
Ingrese su opcion:
7
GRACIAS
```